

Exercícios: Matrizes

1. Dadas as matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule as novas matrizes, se possível.

- (a) $\mathbf{A} + 2\mathbf{D}$.
 - (b) $\mathbf{B} - \mathbf{C}$.
 - (c) $\mathbf{B} - \mathbf{C}^T$.
 - (d) $\mathbf{AB}$.
 - (e) $\mathbf{D} + \mathbf{BC}$.
 - (f) $\mathbf{A}^3$.
2. Dê um exemplo de uma matriz $\mathbf{A}$ não nula 2×2 , tal que, $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$.

3. Uma fábrica fabrica três produtos (doohickies, gizmos e widgets) e os envia para dois depósitos para armazenamento. O número de unidades de cada produto enviado para cada armazém é dado pela matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 200 & 75 \\ 150 & 100 \\ 100 & 125 \end{bmatrix},$$

onde A_{ij} é o número de unidades do produto i enviado para o depósito j e os produtos que são retirados em ordem alfabética. O custo de envio de uma unidade de cada produto por caminhão é de 1,50 por doohickey, 1,00 por gizmo e 2,00 por widget. Os custos unitários correspondentes para enviar por trem são 1,75, 1,50 e 1,00. Organize esses custos em uma matriz $\mathbf{B}$ e, em seguida, use a multiplicação da matriz para mostrar como a fábrica pode comparar o custo de envio de seus produtos para cada um dos dois depósitos por caminhão e por trem.

4. Determine a matriz $\mathbf{X}$ nas equações a seguir, para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \text{ e } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) $\mathbf{X} - 2\mathbf{A} + 3\mathbf{B} = \mathbf{0}$.
- (b) $2(\mathbf{A} + 2\mathbf{B}) = 3\mathbf{X}$.

5. Considere a matriz em blocos

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{C} \end{bmatrix},$$

que faça sentido para $\mathbf{A}$ uma matriz $p \times q$ e $\mathbf{I}$ representando a matriz identidade quadrada. Qual deve ser a dimensão de $\mathbf{C}$?

6. Considere que a seguinte matriz por blocos

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A}^T \\ \mathbf{A} & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

faça sentido e diga quais das afirmações a seguir são verdadeiras. Ou seja, quais afirmações são naturalmente verificadas sem assumir nada a mais do que fornece o exercício.

- (a) $\mathbf{K}$ é quadrada.
 - (b) $\mathbf{A}$ é quadrada ou deve ter mais colunas do que linhas.
 - (c) $\mathbf{K}$ é simétrica.
 - (d) As submatrizes zero e identidade têm as mesmas dimensões.
 - (e) A submatriz zero é quadrada.
7. Consideramos um conjunto de n moedas, rotuladas como $1, \dots, n$, (que podem corresponder ao BRL, USD, RMB, EUR e assim por diante.) Em um determinado momento, as taxas de câmbio ou de conversão entre as n moedas, são fornecidas por uma matriz $\mathbf{R}^{n \times n}$ (taxa de câmbio), onde R_{ij} é a quantidade de moeda i que você pode comprar por uma unidade monetária j . Todas as entradas de $\mathbf{R}$ são positivas. As taxas de câmbio incluem taxas de comissão, então temos $R_{ji}R_{ij} < 1$ para todos $i \neq j$. Você pode assumir que $R_{ii} = 1$.

Suponha que $y = \mathbf{R}x$, onde x é um vetor (com entradas não negativas) que representa os valores das moedas que mantemos. O que é y_i ?

8. Clientes potenciais são divididos em m segmentos de mercado, que são grupos de clientes com dados demográficos semelhantes (por exemplo, mulheres com ensino superior de 25 a 29 anos). Uma empresa comercializa seus produtos através da compra de publicidade em um conjunto de n canais, ou seja, programas específicos de TV ou rádio, revistas, sites, blogs e assim por diante. A capacidade de cada canal de entregar impressões ou visualizações por clientes em potencial é caracterizada pela matriz de alcance $\mathbf{R}$, uma matriz $m \times n$, onde R_{ij} é o número de visualizações de clientes no segmento i para cada dólar gasto no canal j . Presumimos que o número total de visualizações em cada segmento de mercado é a soma das visualizações de cada canal, e que as visualizações de cada canal são dimensionadas linearmente com os gastos. O vetor c denotará as compras de publicidade da empresa, em dólares, nos n canais. O vetor v fornece o número total de impressões nos m segmentos de mercado devido à publicidade em todos os canais. Finalmente, introduzimos o vetor a , onde a_i dá o lucro em dólares por impressão no segmento de mercado i , para $i = 1, \dots, m$. As entradas de $\mathbf{R}$, c , v e a são todas não negativas.

- (a) Expresse a quantia total de dinheiro que a empresa gasta em publicidade usando a notação vetorial / matricial.
- (b) Expresse v usando notação de vetor / matriz, em termos de outros vetores e matrizes.
- (c) Expresse o lucro total de todos os segmentos de mercado usando notação vetorial / matricial.
- (d) Como você consideraria o único canal mais eficaz para alcançar o segmento de mercado 3, em termos de impressões por dólar gasto?
- (e) O que significa se R_{35} for muito pequeno (em comparação com outras entradas de R)?

9. Suponha que $\mathbf{A}$ seja uma matriz $m \times n$ e x é um vetor de n entradas. Uma famosa desigualdade relaciona $\|x\|$, $\|\mathbf{A}\|$ e $\|\mathbf{A}x\|$:

$$\|\mathbf{A}x\| = \|\mathbf{A}\| \|x\|.$$

O lado esquerdo é a norma (vetor) do produto matriz-vetor, o lado direito é o produto (escalar) da norma de matriz e da norma vetorial. Mostre essa desigualdade. Dicas: Seja a_i^T a i -ésima linha de $\mathbf{A}$. Use a desigualdade de Cauchy-Schwarz para obter $(a_i^T x)^2 \leq \|a_i\|^2 \|x\|^2$. Em seguida, adicione as m desigualdades resultantes.